Задание 1

SQL 1*

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS user (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(128) NOT NULL
);
```

SQL 1*

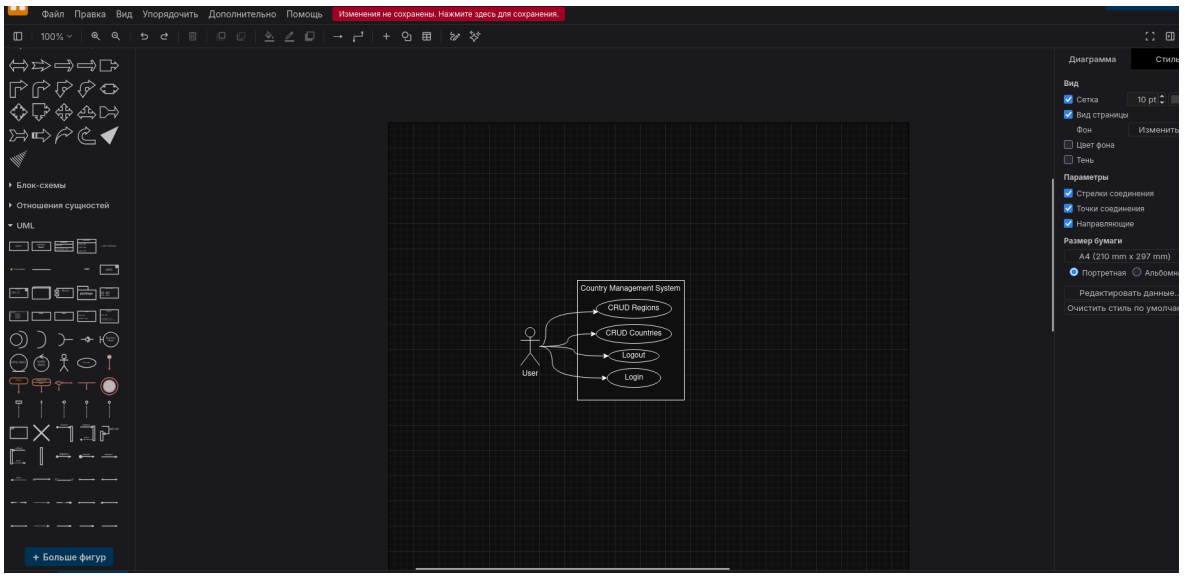
```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS country (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    capital VARCHAR(100),
    language VARCHAR(50),
    population_country INTEGER,
    square_country REAL,
    currency VARCHAR(3),
    head_country VARCHAR(100),
    flag_image BLOB
);
```

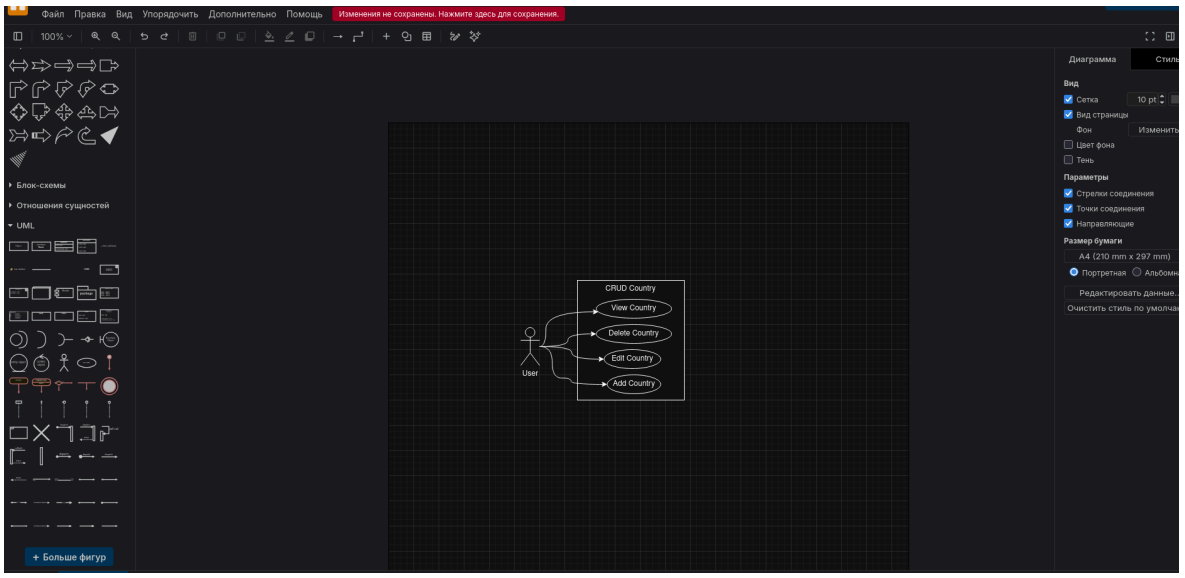
SQL 1*

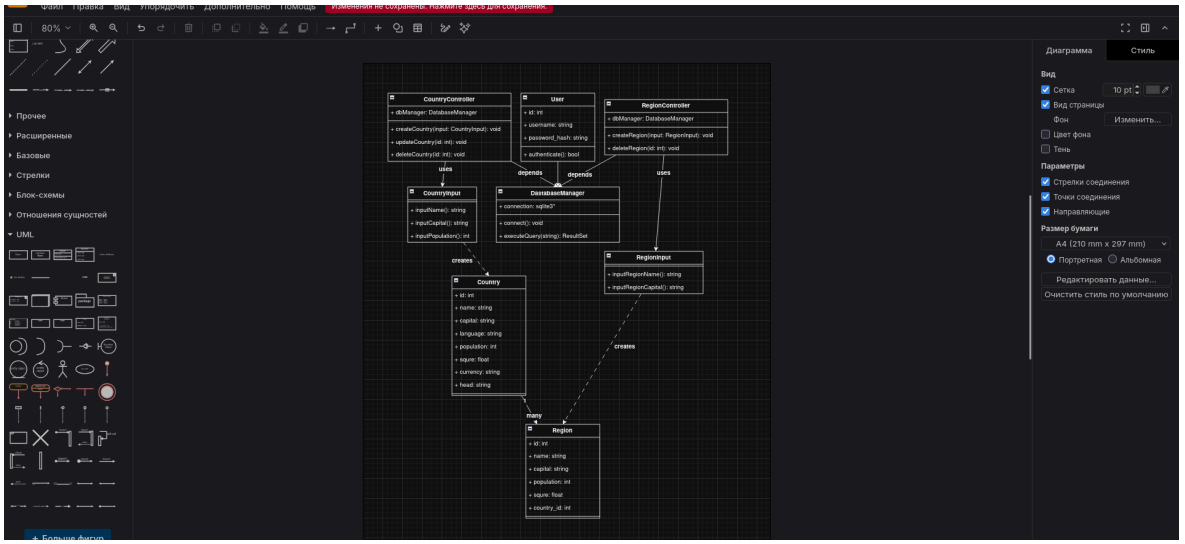
```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS region (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    capital_region VARCHAR(100),
    population_region INTEGER,
    square_region REAL,
    country_id INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (country_id) REFERENCES country(id) ON DELETE CASCADE
);
```

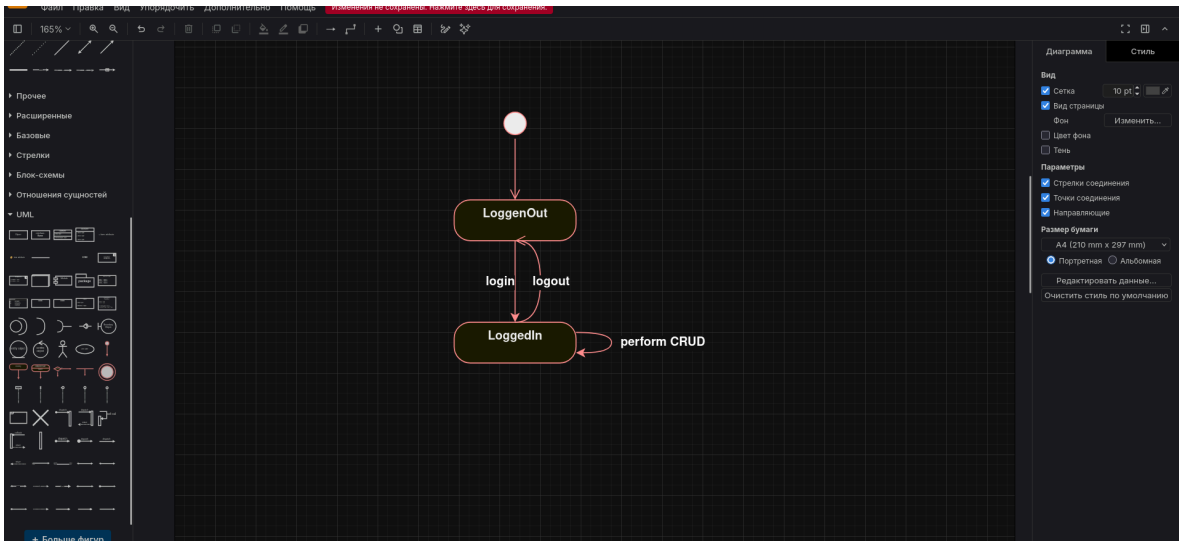
Имя	Тип	Схема
Таблицы (4)		
country		CREATE TABLE country (id INTEGER P
region		CREATE TABLE region (id INTEGER PR
sqlite_sequence		CREATE TABLE sqlite_sequence(name
user		CREATE TABLE user (id INTEGER PRIM
Индексы (0)		

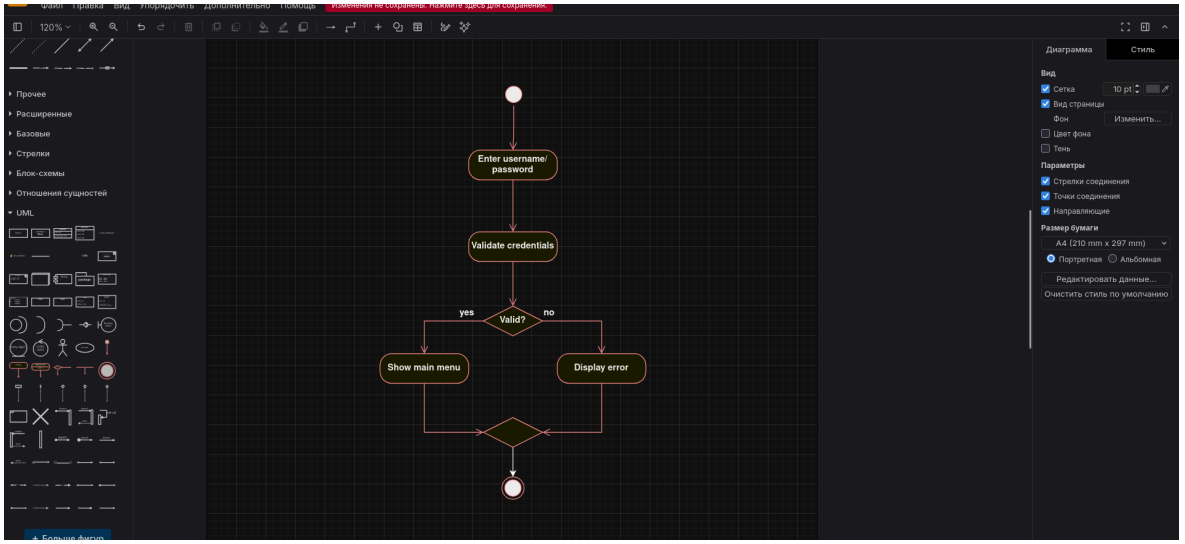
Задание 2

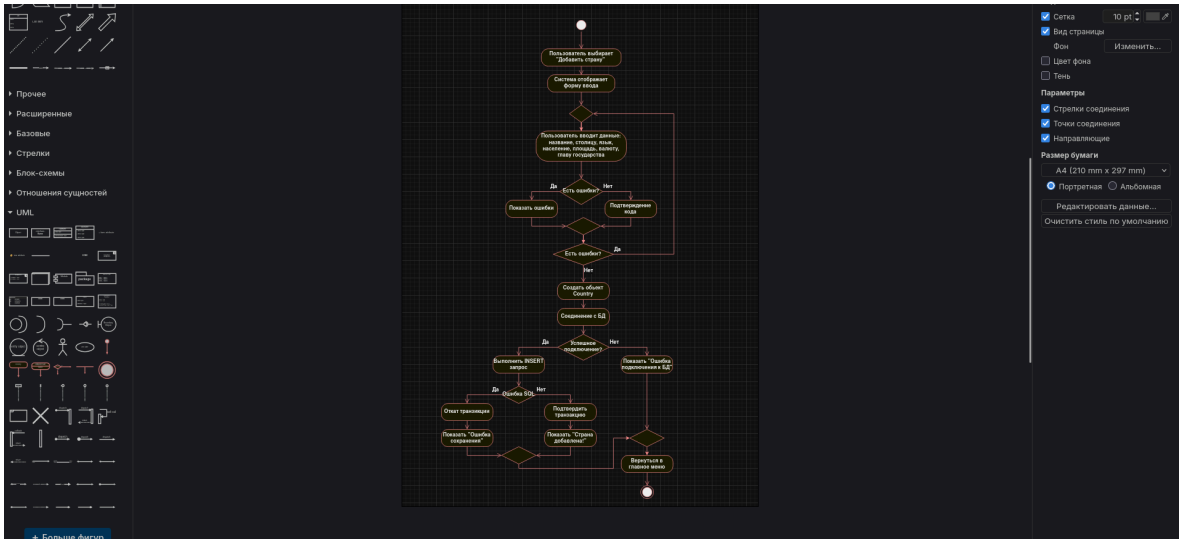

Файл Правка Вид Упорядочить Дополнительно Помощь
Изменения не сохранены. Нажмите здесь для сохранения.
Блок-схемы
Отношения сущностей
UML
+ Больше фигур
Country Management System
CRUD Regions
CRUD Countries
Logout
Login
User
Диаграмма
Стиль
Вид
Сетка
Вид страницы
Параметры
Стрелки соединения
Точки соединения
Направляющие
Размер бумаги
A4 (210 mm x 297 mm)
Портретная
Альбомная
Редактировать данные...
Очистить стиль по умолчанию

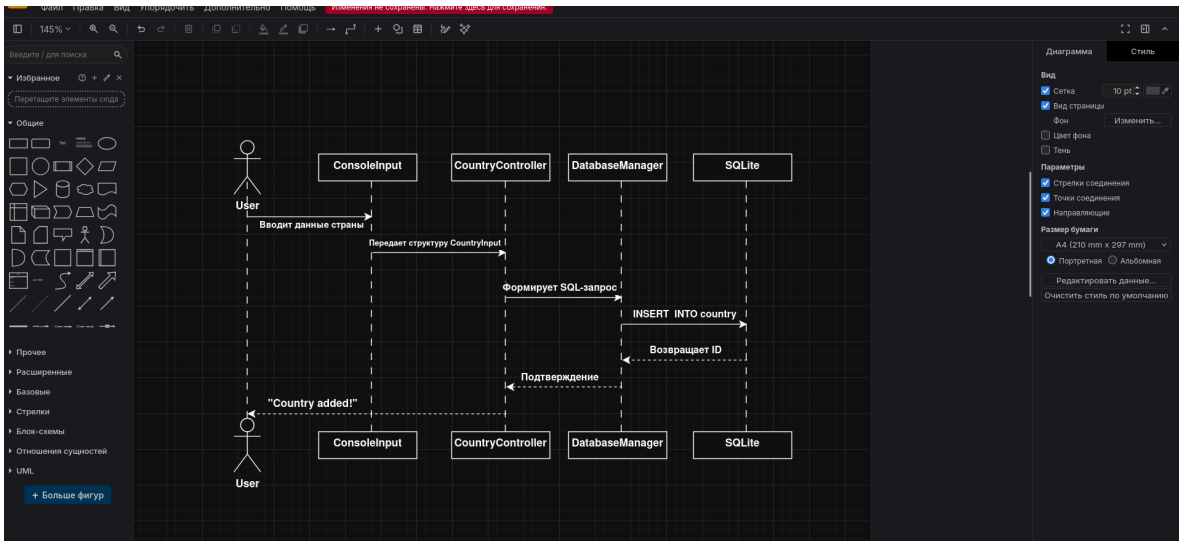

Файл Правка Вид Упорядочить Дополнительно Помощь
Изменения не сохранены. Нажмите здесь для сохранения.
Блок-схемы
Отношения сущностей
UML
+ Больше фигур
CRUD Country
View Country
Delete Country
Edit Country
Add Country
User
Диаграмма
Стиль
Вид
Сетка
Вид страницы
Параметры
Стрелки соединения
Точки соединения
Направляющие
Размер бумаги
A4 (210 mm x 297 mm)
Портретная
Альбомная
Редактировать данные...
Очистить стиль по умолчанию

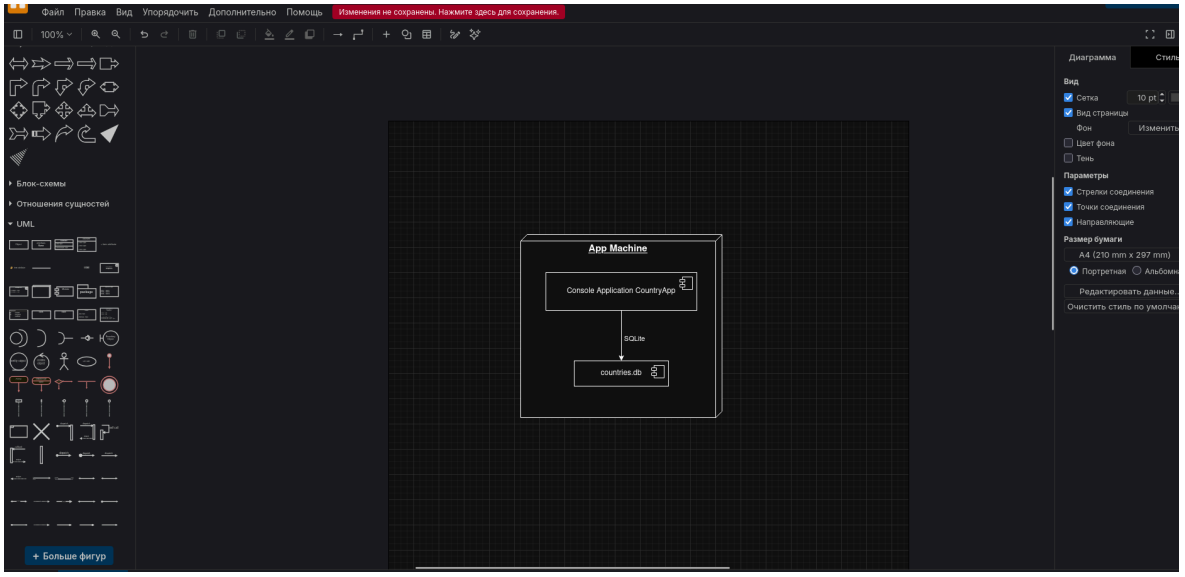

Прочее
Расширенные
Базовые
Стрелки
Блок-схемы
Отношения сущностей
UML
CountryController
+ dbManager: DatabaseManager
+ createCountry(input: CountryInput): void
+ updateCountry(id: int): void
+ deleteCountry(id: int): void
User
+ id: int
+ username: string
+ password_hash: string
+ authenticate(): bool
RegionController
+ dbManager: DatabaseManager
+ createRegion(input: RegionInput): void
+ deleteRegion(id: int): void
uses
depends
depends
uses
CountryInput
+ inputName(): string
+ inputCapital(): string
+ inputPopulation(): int
DatabaseManager
+ connection: sqlite3*
+ connect(): void
+ executeQuery(string): ResultSet
creates
Country
+ id: int
+ name: string
+ capital: string
+ language: string
+ population: int
+ square: float
+ currency: string
+ head: string
RegionInput
+ inputRegionName(): string
+ inputRegionCapital(): string
creates
many
Region
+ id: int
+ name: string
+ capital: string
+ population: int
+ square: float
+ country_id: int
Диаграмма
Стиль
Вид
Сетка
Вид страницы
Параметры
Стрелки соединения
Точки соединения
Направляющие
Размер бумаги
A4 (210 mm x 297 mm)
Портретная
Альбомная
Редактировать данные...
Очистить стиль по умолчанию


LoggenOut
login
logout
LoggedIn
perform CRUD

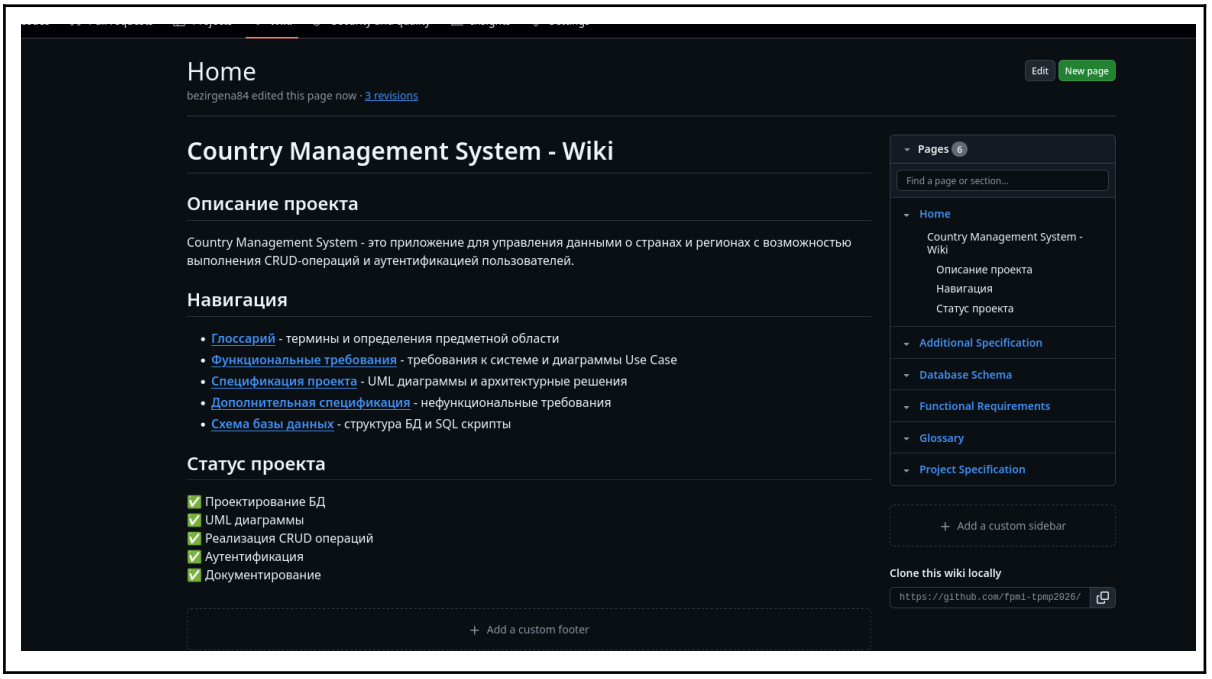

Enter username/ password
Validate credentials
Valid?
yes
no
Show main menu
Display error


Пользователь выбирает "Добавить страну"
Система отображает форму ввода
Пользователь вводит данные: название, столица, язык, население, площадь, валюту, код государства
Есть ошибки?
Да
Нет
Показать ошибки
Подтверждение кода
Есть ошибки?
Да
Нет
Создать объект Country
Соединение с БД
Успешное соединение?
Да
Нет
Выполнить INSERT запрос
Показать "Ошибка подключения к БД"
Ошибка SQL
Да
Нет
Откат транзакции
Подтвердить транзакцию
Показать "Ошибка сохранения"
Показать "Страна добавлена"
Вернуться в главное меню


User
ConsoleInput
CountryController
DatabaseManager
SQLite
Вводит данные страны
Передает структуру CountryInput
Формирует SQL-запрос
INSERT INTO country
Возвращает ID
Подтверждение
"Country added!"
User
ConsoleInput
CountryController
DatabaseManager
SQLite

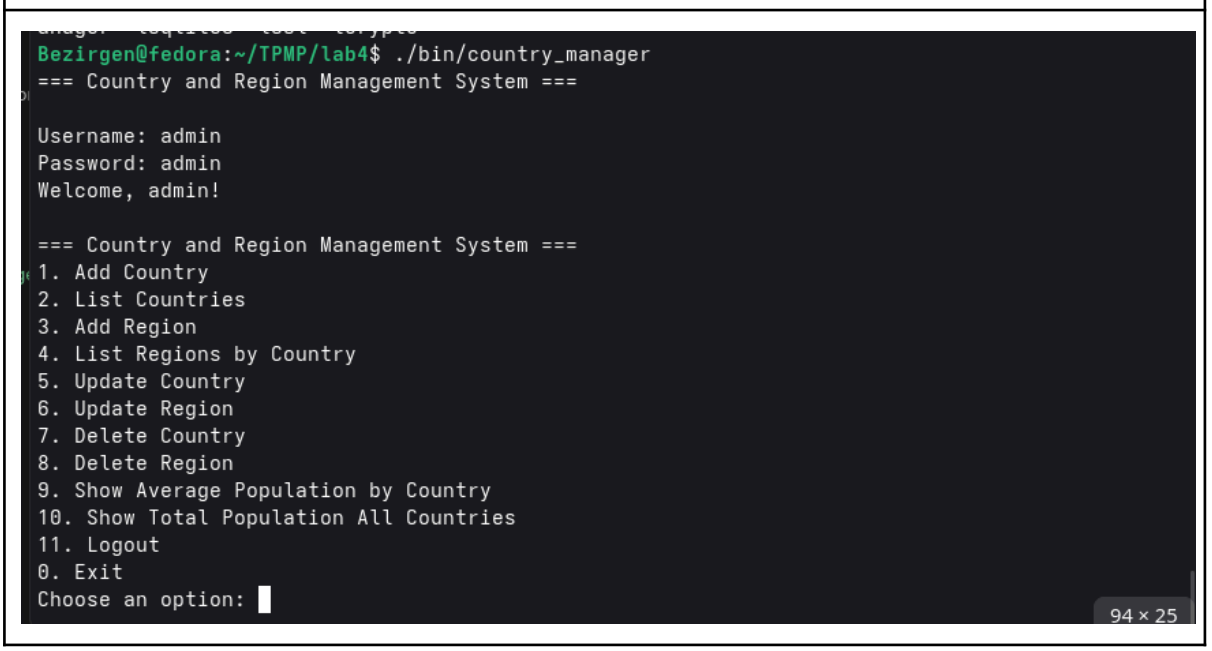

App Machine
Console Application CountryApp
SQLite
countries.db

Задание 3.2



Задание 3.3

```
Bezirgen@fedora:~/TPMP/lab4$ make
mkdir -p bin build
gcc -Wall -Wextra -std=c11 -Iincludes -g -c src/auth.c -o build/auth.o
gcc -Wall -Wextra -std=c11 -Iincludes -g -c src/country.c -o build/country.o
gcc -Wall -Wextra -std=c11 -Iincludes -g -c src/database.c -o build/database.o
gcc -Wall -Wextra -std=c11 -Iincludes -g -c src/main.c -o build/main.o
gcc -Wall -Wextra -std=c11 -Iincludes -g -c src/region.c -o build/region.o
gcc build/auth.o build/country.o build/database.o build/main.o build/region.o -o bin/country_m
anager -lsqlite3 -lssl -lcrypto
Bezirgen@fedora:~/TPMP/lab4$
```



```
Bezirgen@fedora:~/TPMP/lab4$ ./bin/country_manager
=== Country and Region Management System ===

Username: admin
Password: admin
Welcome, admin!

=== Country and Region Management System ===
1. Add Country
2. List Countries
3. Add Region
4. List Regions by Country
5. Update Country
6. Update Region
7. Delete Country
8. Delete Region
9. Show Average Population by Country
10. Show Total Population All Countries
11. Logout
0. Exit
Choose an option:
```

94 × 25

```
Choose an option: 2

=== Countries ===
ID    Name                            Capital              Population
-------------------------------------------------------


=== Country and Region Management System ===
1. Add Country
2. List Countries
3. Add Region
4. List Regions by Country
5. Update Country
6. Update Region
7. Delete Country
8. Delete Region
9. Show Average Population by Country
10. Show Total Population All Countries
11. Logout
0. Exit
Choose an option: 11
Logged out successfully!
Exiting...
Bezirgen@fedora:~/TPMP/lab4$
```